

Tema 4

Pentru aceasta tema am scris doua variante, a doua fiind cea optima.

Idee generala – Varianta 1

Pentru aceasta varianta voi folosi o Masina Turing cu doua benzi. Pe prima banda va fi numarul X, iar pe cea de a doua vor fi puteri ale lui 3. Initial pe prima banda va fi X la care adaugam la final un 0 si un 1 (adaugat pentru scrierea in baza 1), iar pe a doua banda va fi un 1 (pe acest numar il vom numi Y), comparam X cu Y, si atata timp cat $X > Y$, adaugam un 1 pe prima banda dupa 0 si trimplam Y pe a doua banda.

Exemplu

tabel initial:

$X = 5$, $Y = 0$

B	1	1	1	1	1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

tabel final:

$X = 5$,

$Y = 9$

B	1	1	1	1	1	0	1	1	1	B	B	B	B	B	B	B	B
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B	B	B	B	B	B

Conventie de notare: la fiecare punct pe primul rand va fi banda 1 (B1), iar pe al doilea banda 2 (B2).

Algoritm

Pas 1 (scriem la finalul lui X un 0 si un 1 si initializam Y cu 1)

- a) B1: citim 1, scriem 1, pas dreapta
B2: citim B, scriem 1, stationam
- b) B1: cat timp citim 1, scriem 1, pas dreapta
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- c) B1: citim B, scriem 0, pas dreapta
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- d) B1: citim B, scriem 1, pas dreapta
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- e) B1: cat timp citim 1 sau 0, scriem la fel, pas stanga
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- f) B1: citim B, scriem B, pas dreapta
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- g) sarim la pas 2

Pas 2 (comparam X cu Y)

- a) B1 si B2: cat timp citim 1, scriem 1, pas dreapta
DACA pe B1 citim 1, scriem 1, pas dreapta si pe B2 citim B, scriem B, pas stanga => sarim la pas 3
DACA pe B1 citim 0, scriem 0, pas dreapta si pe B2 citim B, scriem B, pas stanga => stop in stare finala
DACA pe B1 citim 0, scriem 0, pas dreapta si pe B2 citim 1, scriem 1, pas stanga => stop in stare finala

Pas 3 (adaugam un 1 la sfarsitul benzii 1 si triplam Y – marcam cu a Y netriplat si pentru fiecare a pe care il schimbam in b scriem la final doi de 1)

- a) B1: cat timp citim 1 sau 0, scriem la fel, pas dreapta
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- b) B1: citim B, scriem 1, pas stanga
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- c) B1: cat timp citim 1 sau 0, scriem la fel, pas stanga
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- d) B1: citim B, scriem B, pas dreapta
B2: citim 1, scriem 1, stationam
- e) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: cat timp citim 1 sau a, scriem la fel, pas stanga
- f) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: citim B sau b, scriem la fel, pas dreapta

Grupa 331

Cuciureanu Dragos-Adrian

- g) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: citim a, scriem b, pas dreapta
SAU B2: citim 1, scriem 1, pas stanga => sarim la pas 4
- h) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: cat timp citim a sau 1, scriem la fel, pas dreapta
- i) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: citim B, scriem 1, pas dreapta
- j) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: citim B, scriem 1, pas stanga
- k) sarim la pas 3. e)

Pas 4 (inlocuim partea din Y care a fost marcata cu b cu 1)

- a) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: cat timp citim b, scriem 1, pas stanga
- b) B1: citim 1, scriem 1, stationam
B2: citim B, scriem B, pas dreapta
- c) sarim la pas 2

Complexitatea spatiu

Marimea lui Y este in intervalul $[X, 3 \cdot X - 1]$.

CS = marimea lui X + marimea lui Y

CS = $O(X + 3 \cdot X - 1)$

CS = $O(4X - 1)$

CS = $O(X)$

Complexitatea timp

Pasul 1 se executa o singura data si parcurge numarul X de 2 ori si initializeaza numarul Y cu 1. Deci, CT pentru pasul 1 este:

$$O(2X + 1) = O(X)$$

Pasul 2 se executa de $\log_3(X)$ ori si compara X cu Y. Complexitatea o sa fie suma geometrica. Deci, CT pentru pasul 2 este:

$$O(1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + \dots + 1 \cdot 3^{\log_3(X)}) = O(1 \cdot (3^{(\log_3(X) + 1)} - 1) / (3 - 1)) = O(3^{\log_3(X)}) = O(X)$$

Pasul 3 se executa de $\log_3(X)$ ori, iar bucla interioara se realizeaza de Y ori si parcurge in medie 2Y. Deci, CT pentru pasul 3 este:

$$O(Y \cdot 2Y) = O(Y^2) = O(X^2)$$

Pasul 4 se executa de $\log_3(X)$ ori si demarcheaza Y. Deci, CT pentru pasul 4 este:

$$O(1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + \dots + 1 \cdot 3^{\log_3(Y)}) = O(1 \cdot (3^{(\log_3(Y) + 1)} - 1) / (3 - 1)) = O(3^{\log_3(Y)}) = O(Y) = O(X)$$

Deci, CT pentru tot algoritmul este:

$$O(X + X + X^2 + X) = O(X^2 + 3X) = O(X^2)$$

Idee generala – Varianta 2

Pentru aceasta varianta voi folosi o Masina Turing cu o singura banda. Vom imparti numarul recursiv la 3 (marcam cate 2 de 1 in a si pe al treilea nu l modificam) si pentru fiecare impartire adaugam un 1 la finalul benzii.

Exemplu

tabel initial:

X = 5

B	1	1	1	1	1	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

tabel final:

B	a	a	a	a	a	0	1	1	1	B	B	B	B	B	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Algorithm

Pas 1 (scriem la finalul lui X un 0 si un 1 si aducem pointerul la inceput)

- a) cat timp citim 1, scriem 1, pas dreapta
- b) citim B, scriem 0, pas dreapta
- c) citim B, scriem 1, pas stanga
- d) cat timp citim 1 sau 0, scriem la fel, pas stanga
- e) citim B, scriem B, pas dreapta
- f) sarim la pas 2

Pas 2 ("impartim X la 3", marcam cate 2 de 1 din X cu a si pe al treilea il lasam la fel)

- a) cat timp citim a, scriem a, pas dreapta
- b) citim 1, scriem a, pas dreapta
- c) cat timp citim a, scriem a, pas dreapta
- d) citim 1, scriem a, pas dreapta
SAU citim 0, scriem 0, stationam => stop in stare finala
- e) cat timp citim a, scriem a, pas dreapta
- f) citim 1, scriem 1, pas dreapta
SAU citim 0, scriem 0, stationam => stop in stare finala
- g) cat timp citim a, scriem a, pas dreapta
- h) citim 1, scriem a, pas dreapta
SAU citim 0, scriem 0, dreapta => sarim la pas 3
- i) cat timp citim a, scriem a, pas dreapta
- j) citim 1, scriem a, pas dreapta
SAU citim 0, scriem 0, dreapta => sarim la pas 3
- k) cat timp citim a, scriem a, pas dreapta
- l) citim 1, scriem 1, pas dreapta
SAU citim 0, scriem 0, dreapta => sarim la pas 3
- m) sarim la pas 2. g)

Pas 3 (adaugam un 1 la sfarsitul benzii 1 si aducem pointerul la inceput)

- a) cat timp citim 1, scriem 1, pas dreapta
- b) citim B, scriem 1, pas stanga
- c) cat timp citim 1; 0 sau a, scriem la fel, pas stanga
- d) citim B, scriem B, pas dreapta
- e) sarim la pas 2

Grupa 331
Cuciureanu Dragos-Adrian

Complexitatea spatiu

$CS = \text{marimea lui } X + \log_3(X)$

$CS = O(X + \log_3(X))$

$CS = O(X)$

Complexitatea timp

Pasul 1 se executa o singura data si parcurge numarul X de 2 ori. Deci, CT pentru pasul 1 este:

$O(2X) = O(X)$

Pasii 2 si 3 se executa de $\log_3(X)$ ori si si realizeaza consecutiv.

Pasul 2 "imparte X la 3", parcurgandu-l o data. Deci, CT pentru pasul 2 este:

$O(X * \log_3(X))$

Pasul 3 incrementeaza rezultatul cu 1 si aduce pointerul inapoi la inceput, parcurgand X . Deci, CT pentru pasul 3 este:

$O(X * \log_3(X))$

Deci, CT pentru tot algoritmul este:

$O(X + \log_3(X) * (X + X)) = O(X + 2X * \log_3(X)) = O(X * \log_3(X))$